

統合顧客 DB システム

基盤設計書

バージョン: 1.0.1

初版作成日: 2011/03/11

最終更新日: 2011/07/14

富士ゼロックス情報システム株式会社
システム企画・技術統括部 システム基盤技術部

[FUJI Xerox ロゴ]

目次

1. はじめに.....	7
1.1. 本文書の目的.....	7
1.2. 本文書の管理.....	7
1.3. 本文書の適用範囲.....	8
1.4. 関連文書.....	9
1.4.1. 上位文書.....	9
1.4.2. 参照文書.....	9
1.4.3. 規程/基準/ガイド.....	9
1.4.4. 添付文書.....	11
1.5. 用語説明.....	12
2. システム概要.....	13
2.1. システムの目的.....	13
2.2. システムの機能.....	13
2.3. システム機能関連図.....	14
3. インフラ要件定義.....	16
3.1. 要件ヒアリング先.....	16
3.2. 可用性と信頼性.....	16
3.2.1. システム全体の可用性.....	16
3.2.2. 電源設備.....	16
3.2.3. ネットワーク.....	16
3.2.4. サーバ.....	16
3.2.5. ストレージ.....	16
3.2.6. リカバリ・バックアップ.....	17
3.3. 性能.....	18
3.3.1. サイジングにかかわる指標.....	18
3.3.2. ネットワーク.....	18
3.3.3. 管理.....	18
3.3.4. サーバ.....	19
3.3.5. ストレージ.....	19
3.4. 拡張性.....	19
3.4.1. システムの拡張性.....	19
3.4.2. 各リソースの必要量の算定.....	20
3.4.3. 機種、回線容量の決定.....	20
3.4.4. 処理能力増強アプローチ.....	20
3.4.5. ラック設備.....	20
3.4.6. 電源設備.....	20
3.4.7. サーバ.....	21
3.4.8. ストレージ.....	21

3.5. セキュリティ.....	21
3.5.1. 認証.....	21
3.5.2. アクセス制御.....	22
3.5.3. ネットワーク.....	22
3.5.4. ミドルウェア.....	22
3.6. 運用管理性.....	22
3.7. 開発・保守性.....	23
3.7.1. ハードウェア.....	23
3.7.2. ミドルウェア.....	23
4. 設計条件.....	24
4.1. 設計上の前提条件.....	24
4.1.1. ハードウェア設置前提.....	24
4.1.2. プロジェクト計画に伴う前提.....	24
4.1.2.1. ハードウェア.....	24
4.1.2.2. ソフトウェア.....	24
4.1.2.3. ネットワーク.....	24
4.1.2.4. サービス.....	24
4.1.3. 既存システム連携に伴う前提.....	24
4.1.4. ハードウェア設置場所外の外部システム連携に伴う前提.....	24
4.2. 設計上の制約.....	25
4.2.1. ハードウェア設置に伴う制約.....	25
4.2.2. 規定/基準に伴う制約.....	25
4.2.3. プロジェクト計画に伴う制約.....	25
4.2.3.1. ハードウェア.....	25
4.2.3.2. ソフトウェア.....	25
4.2.3.3. ネットワーク.....	25
4.2.4. 既存システム連携に伴う制約.....	25
4.2.5. ハードウェア設置場所外の外部システム連携に伴う制約.....	25
5. 設計方針.....	26
5.1. アーキテクチャ方針.....	26
5.2. 外部記憶装置利用方針.....	26
5.3. セキュリティ方針.....	26
5.4. 運用・監視方針.....	27
5.5. 障害対応方針.....	27
5.6. リカバリ方針.....	27
5.7. バックアップ方針.....	27
6. システム構成の論理設計.....	28
6.1. システムアーキテクチャ概要.....	28
6.2. ソフトウェア論理構成.....	29
6.3. ネットワーク論理構成.....	32
6.4. ボリューム論理構成.....	33

6.5. 冗長化設計.....	33
6.5.1. サーバ.....	33
6.5.2. 電源設備・装置.....	33
6.5.3. CPU.....	33
6.5.4. メモリ.....	34
6.5.5. 内蔵ディスク.....	34
6.5.6. ネットワーク.....	34
6.5.7. ファイバチャネル.....	34
6.6. データリカバリ・バックアップ設計.....	35
6.6.1. リカバリポイント.....	35
6.6.2. バックアップ取得方法.....	35
6.6.3. バックアップ保存数.....	35
7. システム構成要素の定義.....	36
7.1. ハードウェア.....	36
7.1.1. サーバ.....	36
7.1.2. ディスク・ストレージ.....	36
7.1.3. バックアップ装置.....	36
7.2. ソフトウェア.....	37
7.2.1. OS.....	37
7.2.2. ハードウェア管理・保守ツール.....	37
7.2.3. バックアップ・アーカイブソフト.....	37
7.2.4. 運用管理ソフト.....	37
7.2.5. ミドルウェア.....	37
7.2.6. ソフトウェア.....	38
7.2.7. FX 標準ソフト.....	38
7.2.8. 証明書.....	38
7.2.9. その他.....	38
7.3. ネットワーク.....	38
7.4. ロードバランシング.....	38
7.5. サービス.....	38
8. サイジング.....	39
8.1. ハードウェア.....	39
8.1.1. AP サーバ(本番).....	39
8.1.1.1. システムボード (マザーボード)	39
8.1.1.2. CPU.....	39
8.1.1.3. Memory.....	39
8.1.1.4. 内臓ディスク.....	39
8.1.2. API サーバ(本番).....	39
8.1.2.1. システムボード (マザーボード)	39
8.1.2.2. CPU.....	39
8.1.2.3. Memory.....	39
8.1.2.4. 内臓ディスク.....	39

8.1.3. DB サーバ(本番).....	40
8.1.3.1. システムボード (マザーボード)	40
8.1.3.2. CPU.....	40
8.1.3.3. Memory.....	40
8.1.3.4. 内臓ディスク.....	40
8.1.4. AP サーバ(QA).....	40
8.1.4.1. システムボード (マザーボード)	40
8.1.4.2. CPU.....	40
8.1.4.3. Memory.....	40
8.1.4.4. 内臓ディスク.....	40
8.1.5. API サーバ(QA).....	40
8.1.5.1. システムボード (マザーボード)	40
8.1.5.2. CPU.....	40
8.1.5.3. Memory.....	40
8.1.5.4. 内臓ディスク.....	41
8.1.6. DB サーバ(QA).....	41
8.1.6.1. システムボード (マザーボード)	41
8.1.6.2. CPU.....	41
8.1.6.3. Memory.....	41
8.1.6.4. 内臓ディスク.....	41
8.1.7. ディスク・ストレージ.....	42
8.2. ネットワーク.....	42
8.2.1. WAN.....	42
8.2.2. LAN(ネットワーク装置含む).....	42
9. 物理設計.....	43
9.1. 命名規則.....	43
9.1.1. ホスト名.....	43
9.1.2. OS ユーザ名.....	43
9.1.3. データベース・インスタンス名.....	43
9.1.4. システム構成図.....	44
9.2. ハードウェア(スペック).....	45
9.2.1. サーバ.....	45
9.2.2. ディスク・ストレージ.....	45
9.2.3. バックアップ装置.....	45
9.3. ディスク構成.....	46
9.3.1. AP サーバ (本番・QA 共通)	46
9.3.1.1. 内蔵ディスク.....	46
ディスクストレージ.....	46
9.3.2. API サーバ (本番・QA 共通)	46
9.3.2.1. 内蔵ディスク.....	46
9.3.2.2. ディスク・ストレージ.....	46
9.3.3. DB サーバ (本番)	47
9.3.3.1. 内蔵ディスク.....	47

9.3.3.2. ディスク・ストレージ.....	47
9.3.4. DB サーバ (QA)	48
9.3.4.1. 内臓ディスク.....	48
9.3.4.2. ディスク・ストレージ.....	48
9.4. ソフトウェア.....	49
9.4.1. ソフトウェア構成図.....	49
9.4.2. ソフトウェア詳細.....	51
9.4.3. OS.....	52
9.4.4. ハードウェア制御ソフト.....	56
9.4.5. 運用管理ソフト.....	57
9.4.6. 監視ソフト.....	57
9.4.7. ミドルウェア.....	58
9.4.8. FX 標準ソフト.....	59
9.4.9. その他ソフトウェア.....	59
9.5. ネットワーク.....	59
9.5.1. ネットワーク構成.....	59
9.5.2. ネットワーク装置.....	60
9.6. 設置環境.....	61
9.6.1. 設置場所.....	61
9.6.2. 設置機器重量.....	61
9.6.3. 設置機器使用電力.....	61
9.6.4. 無停電電源装置.....	61
9.7. データリカバリ設計.....	62
9.8. データバックアップ設計.....	62
10. 物理設定.....	63
10.1. ハードウェア設定内容.....	63
10.2. IP アドレス.....	63
10.3. Linux サーバ設定事項.....	63
10.3.1. OS ユーザ.....	63
10.3.2. ユーザグループ.....	64
10.3.3. システム設定ファイル.....	64
10.3.4. 時刻同期.....	64
10.3.5. ディスク構成.....	64
10.3.6. ディレクトリ構成.....	64
10.3.7. セキュア化.....	65
10.3.7.1. root アカウントのホームディレクトリ.....	65
10.3.7.2. TCP Wrappers (or Iptables).....	65
10.3.7.3. SSL.....	65
10.3.7.4. 停止プロセス.....	65
10.3.7.5. ログイン監視.....	65
10.4. ディスク・ストレージ.....	65
11. 保守契約.....	66

12. 課題.....	67
12.1. 未完了の課題.....	67
12.2. 完了済みの課題.....	67
13. 変更履歴.....	68

※ 目次の項目名・ページ番号は原本（Ver1.0.1／2011.08.24 保存版）の表示どおりに転記したものであり、本復元版の実ページとは一致しない。

1. はじめに

1.1. 本文書の目的

本文書は統合顧客 DB システムのシステム基盤に関する構成を規定することを目的とし、以下の項目について記載する。

1. 本システムのシステム基盤に求められる要件
2. システム構成設計に伴う制約
3. 要件、制約/条件を達成するための設計方針
4. 設計方針に基づいた IT インフラのアーキテクチャ（論理設計（機能分割））
5. 論理設計を実現するための全体システム構成設計
6. システムを構成する N/W やサーバ機器個々の構成設計
7. 本システムのシステム基盤を運用するための方針、留意点

本文書の一部は、下記タスクへのインプット情報となる。

- 環境構築の基本情報
- システム運用設計への基本情報

1.2. 本文書の管理

本文書は運用引継ぎフェーズのシャドーイング実施後に環境引渡しとともに、運用部門に移管する。

運用部門への移管後に機器、環境の設計変更・構成変更が発生した場合は運用部門で本文書の変更および管理を行う。

なお、移管後に設計変更・構成変更が発生した場合、運用部門からの要請があればシステム基盤部門はレビューに応じるものとする。

1.3. 本文書の適用範囲

本文書の適用範囲を以下に示す。

下図（図 1-1 システム構成）の を適用範囲とする。

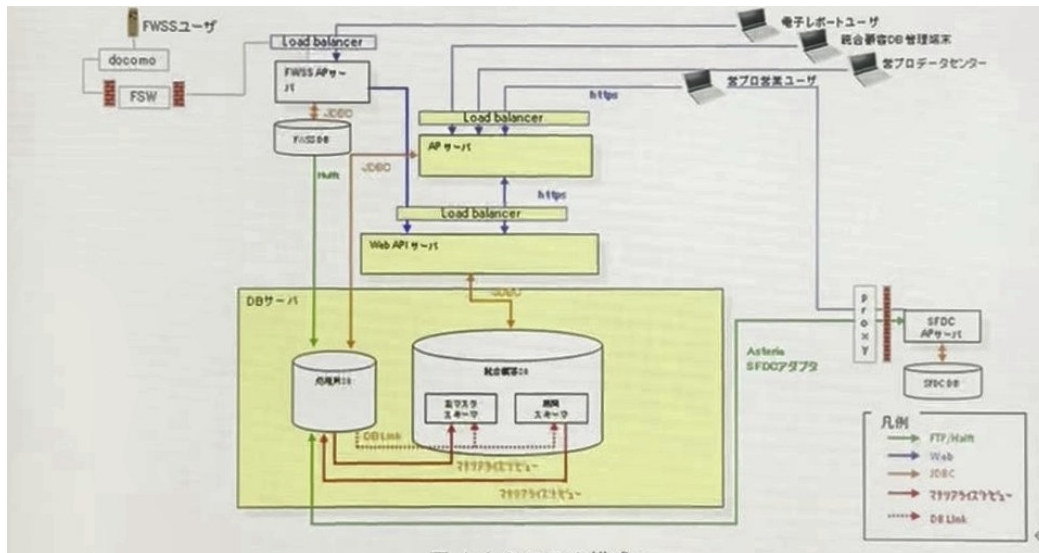


図 1-1 システム構成

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

統合顧客 DB システムの連携対象となるサービスの定義と関連について以下へ記述する。

■ お客様情報管理サービス

下記お客様情報の管理を行うサービス。

- ① 実績情報
- ① 顧客・事業所情報
- ① 契約情報
- ① 品目情報
- ① 活動情報
- ① 商談情報
- ① 担当者情報

■ データ提供サービス

統合顧客 DB で管理しているお客様情報をユーザに提供するサービス。

1.4. 関連文書

1.4.1. 上位文書

表 1-1

No	文書名	公開日
1	TA 戦略	2011/2/23
2	プロジェクト計画書(第一期・第二期)	2010/12/14

1.4.2. 参照文書

表 1-2

NO	文書名	版	最終更新日	作成者
1	Oracle 設計書	1.0	2011/6/30	FXIS
2	WebLogic 設計書	1.0	2011/6/30	FXIS

1.4.3. 規程/基準/ガイド

表 1-3

文書名	版 (作成日)	作成元組織	準拠対象
FxWAN 網サービス利用ガイド http://fxwan.fxis.co.jp/guide.xdw http://fxwan.fxis.co.jp/guide/index.html	1.0.0 (2007/01/01)	FX ICS	準拠
ウイルス/セキュリティパッチ情報サイト http://virus.kdc.fujixerox.co.jp/index.htm	1.0.0 (2007/01/01)	FX ICS	未準拠
情報セキュリティ規程 http://docubase.fujixerox.co.jp/com/kitei/GTEIC-0601-0100/index.html	G 程 C-0601-0100	FX 総務部/情報通信システム部	準拠
情報システム管理基本規程 http://docubase.ssc.fxhq.fujixerox.co.jp/cgi-bin/kitei_index.cgi?kitei_no=TEIC-0300-0500	程 C-0300-0500	FX 情報通信システム部	準拠
情報システムにおける個人情報管理規程 http://docubase.ssc.fxhq.fujixerox.co.jp/cgi-bin/kitei_index.cgi?kitei_no=TEIC-0300-0600	程 C-0300-0600	FX 情報通信システム部	未準拠
富士ゼロックス・電子メール/インターネットの利用に関する指針 http://docubase.ssc.fxhq.fujixerox.co.jp/cgi-bin/kitei_index.cgi?kitei_no=TEIC-0300-0400	程 C-0300-0400	FX 情報セキュリティ部	準拠
Windows NT/2000 サーバセキュリティ基準 http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/guide/is-004/is-004-index.html http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/documents/IS-004.xdw	IS-004 2001-05-31 第 1 版	FX 情報通信システム部	未準拠

文書名	版 (作成日)	作成元組織	準拠対象
社外向け Web サイト/ドメイン名情報登録に関するガイド http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/documents/IS-009.xdw	IS-009	FX 情報通信システム部	未準拠
インターネット Web インフラ標準 (第 1.1 版) 一般非公開	IS-011 第 1.1 版	FX 情報通信システム部	準拠
モバイルセキュリティガイド http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/documents/IS-012.xdw	IS-012 第 1.0 版 (2007/07/11)	FX 情報通信システム部	未準拠
本番データテスト利用セキュリティ基準 http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/guide/is-013/is-013-index.html http://docubase.fujixerox.co.jp/Cim/is-standard/documents/IS-013.xdw	IS-013 (2003/10/09)	FX 情報通信システム部	準拠
インターネット Web セキュリティ基準 (第 1.1 版) 一般非公開	IS-025 第 1.1 版	FX 情報通信システム部	準拠
WebSite 構築運用ガイド http://docubase.ssc.fxhq.fujixerox.co.jp/guide/WebSiteGuide/	※Web システム	FX 情報通信システム部	未準拠
ユーザー情報管理について http://www.kdc.fujixerox.co.jp/ums/	※Web システム	業務主管部門は 人事部/総務部/情報セキュリティ部 システム主管部門は 情報通信システム部	未準拠
Xnet http://www.kdc.fujixerox.co.jp/xnet/fx/index.html	※Web システム	FX 情報通信システム部	準拠
新 PC 資源管理 http://www.kdc.fujixerox.co.jp/pckanri/	※Web システム	FX 情報通信システム部	未準拠

1.4.4. 添付文書

- 環境定義書
- ユーザー・パスワード管理表
- IP アドレス一覧

1.5. 用語説明

表 1-4

用語	読み	意味
FX	エフエックス	富士ゼロックス株式会社の略称
FXIS	エフエックスアイエス	富士ゼロックス情報システム株式会社の略称
統合顧客 DB システム	トウゴウコクガクデータベースシステム	様々な業務プロセス上で蓄積されたお客様情報を統合化し情報の制度、鮮度を適切に維持管理するとともに幅広いユーザー層に自由度の高いデータ活用を提供するシステム
FWSS	エフダブリューエスエス	Field Work Support System の略 富士ゼロックスの基幹システム
営プロ	イープロ	インターネットを介して必要なマスタデータ・トランザクションデータを SFDC 側のデータセンターに配置し、これらを利用した業務機能の提供をインターネットを介して行うシステム
SFDC	エスエフディーシー	Salesforce.com の略。CRM ソリューションを中心としたクラウドコンピューティング・サービスの提供企業。顧客情報を独自 DB で管理し、Internet 経由でお客様 DB へ配信する。
asteria	アステリア	Oracle や salesforce とのデータ連携をおこなうデータ連携ソフトウェア
FTP-LAN	エフティピー-ラン	ftp 通信を行う為のネットワーク

2. システム概要

本章では統合顧客 DB システムの目的、機能、および統合顧客 DB システムの中で設計対象とするインフラ、レイヤについて記述する。

2.1. システムの目的

本統合顧客 DB システムはお客様情報の統合化、情報オーナーを明確にして情報鮮度を維持・管理するための推進体制の確立、利用者が自由度の高いデータ活用を行える環境を構築することを目的とする。

2.2. システムの機能

システムの機能概要については下図(図 2-1)を参照のこと

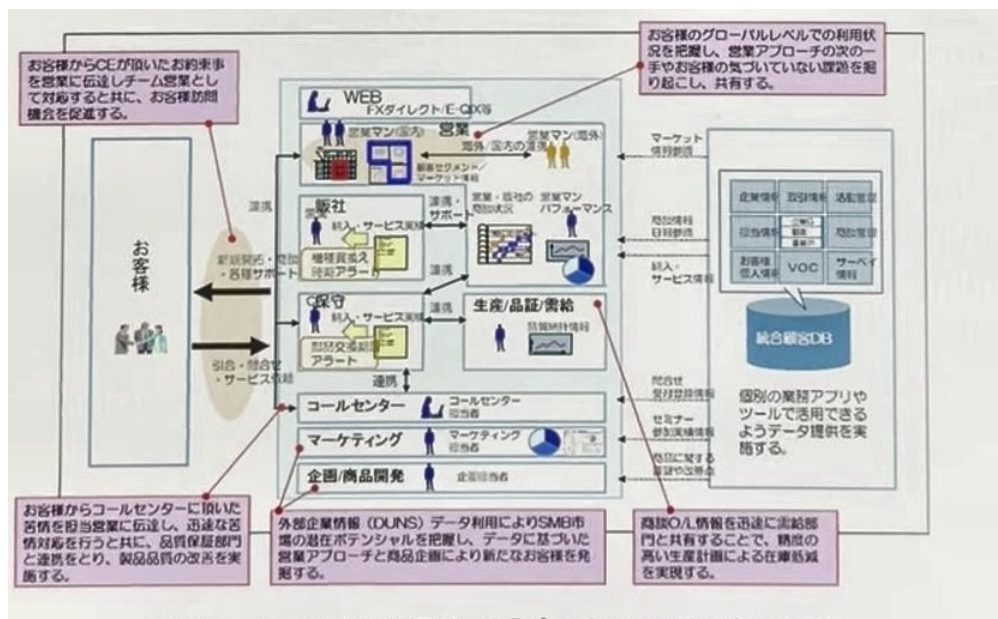


図 2-1 システム機能概要（「プロジェクト計画書」より）

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

2.3. システム機能関連図

システム機能関連図(図 2-2 参照)では、本文書の対象となる統合顧客 DB システムの機能の関連を定義する。

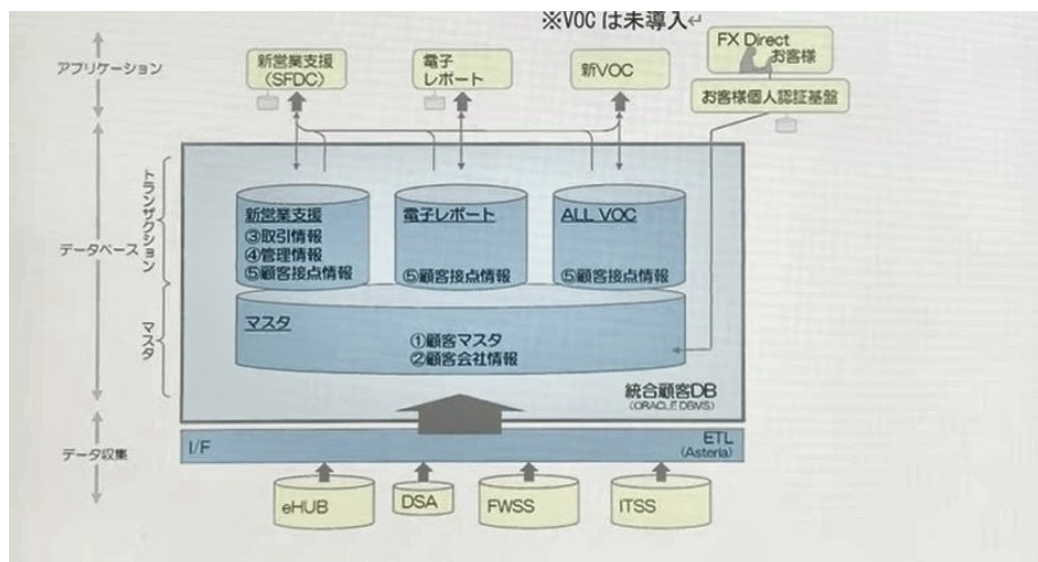


図 2-2 システム機能関連図 （「プロジェクト計画書」より）

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

本設計書では、下図(図 2-3)における色のついた範囲を対象とし、システム基盤として以下をシステム設計の範囲とする。

- ◆ 機能を搭載するサーバ構成
- ◆ 機能を実現するためのミドルウェアの構成
- ◆ 機能を実現するためのデータベースサービスの構成
- ◆ サーバ間で通信を行うためのネットワーク構成

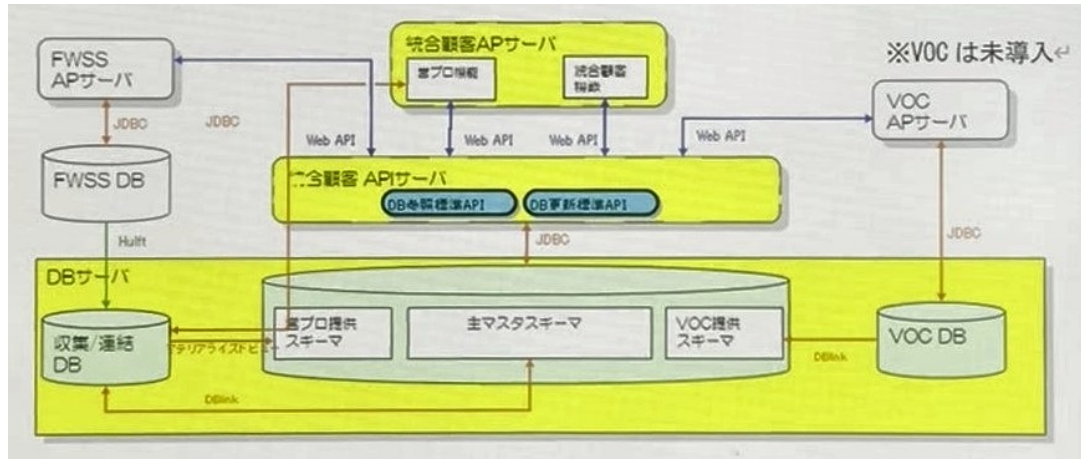


图 2-3

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

3. インフラ要件定義

本章では統合顧客 DB システムのインフラに求められる非機能要件をプロジェクト要件やヒアリングを通して定義する。

3.1. 要件ヒアリング先

非機能要件のヒアリング対象先は以下のとおり。

表 3-1

ヒアリング先	部門名称
システム主管	富士ゼロックス情報システム(株) SDS1 統括部付
業務主管	富士ゼロックス株式会社 情報通信システム部

3.2. 可用性と信頼性

3.2.1. システム全体の可用性

表 3-2

項目	要件
障害復旧時間	L1: 2 時間以内(暫定対応) L2: 12 時間以内(暫定対応) 恒久対応は L1,L2 共に 5 日間。 ※共通プラットフォームの仕様 (単一障害 1 時間、複数障害 12 時間) を受容する。
ヘルプデスク対応 (受付時間外)	受付時間 (平日 9:00~18:00) 外に発生した障害に関しては、翌営業日対応とする。
サービス時間帯	月~金: 8:00~22:00 土: 8:00~18:00 ※サービス時間帯外の場合、API のステータスコードで通知。ステータス照会 API も用意。
計画保守時間	毎週日曜日(0:00-23:59)に計画停止し、メンテナンス作業を実施する。
トランザクションデータの保有期間ポリシー	トランザクションデータは 3 年間保持するものとする。

3.2.2. 電源設備

共通プラットフォームを利用する

3.2.3. ネットワーク

共通プラットフォームを利用する

3.2.4. サーバ

共通プラットフォームを利用する

3.2.5. ストレージ

共通プラットフォームを利用する

3.2.6. リカバリ・バックアップ

表 3-3

項目	要件
システムバックアップ要件の有無	有り
システム障害時のリカバリポイント	システム変更時
システムバックアップのメディアの外部保管要件の有無	無し
システムバックアップの保持期間	システム構築時、システム更新時に共プラのバックアップ機能を用いて 2 世代管理とする。
業務データ領域のバックアップ要件の有無	有り
業務データ領域の障害時のリカバリポイント	直近での週次バックアップ時
業務データ領域のバックアップメディアの外部保管要件の有無	無し
業務データの保持期間	毎週日曜の夜間バッチ内で、共プラのバックアップ機能を用いて 2 世代管理とする。 日次の夜間バッチ内で、アプリケーションによるエクスポートで 7 世代管理とする。

※詳細は Oracle 設計書および WebLogic 設計書を参照

3.3. 性能

3.3.1. サイジングにかかわる指標

表 3-4

項目	要件
画面の切り替えにかかる時間の許容値	要件あり
オンライン検索系に求められる処理時間	要件あり
オンライン登録・更新系に求められる処理時間	要件なし
(日中/夜間) に実行されるバッチ処理のタイミングとサイクルの一覧	要件なし
各バッチ処理の目標・上限処理時間	要件なし
カットオーバー時に必要なデータ (マスターを含む) の種類と量	業務データ: 183GB システムデータ:
データの種類とその増加サイクルと量の明確化	業務データの増分: 75GB/年
アプリケーション、ミドルウェアのインストレーション必要量	OracleDB: 4.5GB
利用ユーザ数	要件なし
同時接続ユーザ数	要件なし
同時実行トランザクション処理数	要件なし

3.3.2. ネットワーク

表 3-5

項目	要件
伝送遅延時間 (国内)	要件なし
伝送遅延時間 (海外)	要件なし
スループット (データ転送能力)	要件なし
パケットロス率	要件なし
帯域幅保障昨日の要件	要件なし
平均応答時間	0.5~3 秒
ノード間のデータ転送能力(転送効率)	要件なし

3.3.3. 管理

表 3-6

項目	要件
性能管理機能要件の有無	Tivoli により監視する
性能監視機能要件の有無	Tivoli により監視する
性能予測機能要件の有無	要件なし

3.3.4. サーバ

表 3-7

項目	要件
API サーバの処理能力要件の有無	要件あり
AP サーバの処理能力要件の有無	要件あり
DB サーバの処理能力要件の有無	要件あり
システム処理能力要件の有無	要件あり

3.3.5. ストレージ

表 3-8

項目	要件
ストレージの IO 性能要件の有無	無し
IO チャネル装置のデータ転送能力要件の有無	無し
ストレージ装置とサーバ間のデータ転送能力(回線の容量(帯域幅))要件の有無	無し

3.4. 拡張性

3.4.1. システムの拡張性

表 3-9

項目	要件
本システムの使用予定年数	要件なし
ユーザ数の伸び予想	要件なし
データ量の伸び予想	<テーブル> 年間増加件数: 5000000 件 年間増加容量: 36GB 情報保持年数: 3 年 1 ヶ月または 5 年 <ログ領域> 年間増加容量: 22GB
機能追加要件の予想	要件なし
拡張方式の要件(サービス停止の必要性有無、拡張に必要な時間)	要件なし
データの削除要件	要件なし

3.4.2. 各リソースの必要量の算定

表 3-10

項目	要件
必要リソースの算出	「8.サイジング」参照
余力リソースの算出（増強をせずに運用可能な期間の見込み）	ディスク: 7 年

3.4.3. 機種、回線容量の決定

表 3-11

項目	要件
各ハードの拡張・増強性に対する要件の有無	共通プラットフォームを利用
ネットワークの回線容量に対する要件の有無	共通プラットフォームを利用

3.4.4. 処理能力増強アプローチ

表 3-12

項目	要件
スケールアウト構成またはスケールアップ構成の選択要件	共通プラットフォーム提供のLB を利用
スケールアウト構成の場合: スケールアウト方式のオーバーヘッドの要件の有無	無
スケールアップ構成の場合: 1 筐体の CPU 数の要件の有無	無
スケールアップ構成の場合: 処理中のシリアライズの要件の有無	無

3.4.5. ラック設備

共通プラットフォームを利用する。

3.4.6. 電源設備

共通プラットフォームを利用する。

3.4.7. サーバ

表 3-13

項目	要件
サーバを増設または新設するために必要な所要時間の確認	共通プラットフォームの利用を前提とする
システムの処理能力を拡大するための構成を有していることを確認	共通プラットフォームの利用を前提とする
システムの拡張が無停止で行える機能および構成を有していることを確認	共通プラットフォームの利用を前提とする

3.4.8. ストレージ

表 3-14

項目	要件
ストレージの容量を動的に増減できる要件の有無	無し
LU の追加・変更がシステムを停止せずに可能である要件の有無	無し
物理的な HDD 装置をシステムを停止せずに増設が可能である要件の有無	無し
システムが稼動中でもユーザのストレージ容量が拡張できる要件の有無	無し
接続可能なサーバ種類の要件の有無	無し
接続する機構(DAS, SAN, NAS 等)の要件の有無	無し
1 ユーザあたりに割り当てることができるデータの最大サイズの要件の有無	無し

3.5. セキュリティ

3.5.1. 認証

表 3-15

項目	要件
OS 層システム権限ルールの有無	システム主幹の方針に従う
ミドルウェア層システム権限ルールの有無	OS 認証を採用する。OS 認証を受けたユーザはミドルウェアの接続を可能とする
サーバ認証の有無	SSL を採用する

3.5.2. アクセス制御

表 3-16

項目	要件
OS/ミドル	ID/パスワードにより認証。
ネットワーク	<API サーバ> 接続される AP サーバの IP アドレスに絞って接続を許可。 <DB サーバ> API サーバからの接続のみを許可。
アプリ	<AP サーバ> ID/パスワードにより認証。ユーザ情報を付与して API サーバを呼び出す。 <API サーバ> 特定のセキュリティ情報を伴う接続のみを許可。接続元ユーザ情報を監査ログとして記録。

3.5.3. ネットワーク

表 3-17

項目	要件
アクセス防御機能（ファイアウォール）の能力に対する要件の有無	指定 IP アドレス以外のアクセスを禁止
不正アクセス監視機能(IDS)の能力に対する要件の有無	無し
改竄検知機能の能力に対する要件の有無	無し
ウイルス検知機能の能力に対する要件の有無	無し
暗号化要件の有無	クライアント-AP サーバ間のネットワーク通信について、SSL による暗号化を行う。暗号化、復号化の実処理は、AP サーバの前段に配置されるロードバランサにて行う。 データの暗号化は実施しない。

3.5.4. ミドルウェア

表 3-18

項目	要件
ミドルウェア内においてセキュリティを確保する認証機能の要件の有無	ユーザーパスワードによる認証

3.6. 運用管理性

■ 運用管理システム

表 3-19

項目	要件
ジョブコントローラの要件	統合運用基盤/JJP1 を利用
システム監視ツールの要件	統合運用基盤/Tivoli を利用
ベンダーによるリモート監視要件の有無	無し

3.7. 開発・保守性

3.7.1. ハードウェア

共通プラットフォームを利用する為、共通プラットフォームの要件に従う。

3.7.2. ミドルウェア

表 3-20

項目	要件
サポート契約要件(期間・内容・対応レベル)の確認	• OracleDB 24 時間 365 日 • Asteria 平日 9:00-12:30 / 13:30-17:00 • Hulft 平日 9:30-17:00
リモート通報・監視サービスの要件の確認	なし
製品パッチの適用サイクル、タイミングの確認	テスト完了時を最新パッチとし、以後パッチ発生毎に随時判断

4. 設計条件

本章では統合顧客 DB システムの基盤設計を行う上での前提条件、および制約を明記する。

4.1. 設計上の前提条件

4.1.1. ハードウェア設置前提

AP サーバ、API サーバ、DB サーバは、共通プラットフォームを利用する。

4.1.2. プロジェクト計画に伴う前提

4.1.2.1. ハードウェア

AP サーバ、API サーバ、DB サーバは、共通プラットフォームを利用する。

4.1.2.2. ソフトウェア

- OS は、『RedHat Enterprise Linux 5.4』を利用する。
- 本システムの主要機能は『weblogic Server 11g』『asteria』『hulft』『Oracle Database 11g Enterprise Edition』で実現する。
- インターフェース連携は『asteria』『hulft』を使用して実現する。
- データベースは『Oracle Database 11g Enterprise Edition』を使用する。

4.1.2.3. ネットワーク

- 外部 DC にて稼動する Salesforce システムは、FX-WAN 外に設置されており、FX 基幹システムと連携するには Internet を介したシステム間連携となる。
- 接続先システムとのデータ転送には FxWAN もしくは FTP-LAN を利用する。

4.1.2.4. サービス

ユーザ利用環境からアクセスする認証には統合認証基盤を利用する

4.1.3. 既存システム連携に伴う前提

- FWSS AP サーバとの連携を前提とする
- FWSS DB サーバとの連携を前提とする
- eHUB DB サーバとの連携を前提とする

4.1.4. ハードウェア設置場所外の外部システム連携に伴う前提

- SFDC DB サーバとの連携を前提とする

4.2. 設計上の制約

4.2.1. ハードウェア設置に伴う制約

横浜データセンター内管理主管の規約/制約に従う。

4.2.2. 規定/基準に伴う制約

- 「1.4.3 規程/基準/ガイド」の記載に準じる。
- 横浜データセンター内管理主管の規約/制約に従う。

4.2.3. プロジェクト計画に伴う制約

4.2.3.1. ハードウェア

- 機器購入ベンダーはシステム主管による決定に従う。

4.2.3.2. ソフトウェア

- ソフトウェア購入ベンダーはシステム主管による決定に従う。

4.2.3.3. ネットワーク

- DC 内管理主管の規約/制約に従う。

4.2.4. 既存システム連携に伴う制約

- FWSS AP サーバとの連携を前提とする

- FWSS DB サーバとの連携を前提とする
- eHUB DB サーバとの連携を前提とする

4.2.5. ハードウェア設置場所外の外部システム連携に伴う制約

- SFDC DB サーバとの連携を前提とする

5. 設計方針

本章では 3 章のインフラ要件定義、4 章の前提条件および制約に基づき、統合顧客 DB システムのシステム基盤を設計する方針を明確化する。

5.1. アーキテクチャ方針

- ネットワークに関するアーキテクチャ方針
 - ◆ FxWAN を利用する。
 - ◆ データ連携用 LAN を利用する。
 - ◆ FTP ネット用 LAN を利用する。
 - ◆ オンライン LAN を利用する。

5.2. ディスク利用方針

- ディスク利用方針
 - ◆ システム領域および、業務領域をディスクパーティションで分割する。
 - ◆ システム領域の容量は搭載する OS とログファイルの要件定義の内容を満たす容量を確保する。
 - ◆ システム領域のバックアップは共通プラットフォームバックアップで行う。
 - ◆ 業務領域の容量は、インフラ要件定義の内容を満たす容量を確保する。
 - ◆ 業務領域のバックアップは、共通プラットフォームバックアップで行う。

5.3. セキュリティ方針

標準設定のアカウントは、可能な限りアカウント名を変更する。

ローカルアカウントは必要最小のアカウントのみとし、強固なパスワードを設定する。

サーバへの接続は、iptables を利用して限定する。

オンライン処理時の AP サーバと業務ユーザ間、AP サーバと API サーバ間は SSL にて通信をおこなう。

サーバのシステムログおよびアクセスログは収集と保存を実施する。

5.4. 運用・監視方針

- システム監視には Tivoli を利用する。
- ジョブの実行は JP1 を原則とする。ジョブ実行ガイドラインに抵触するジョブ（起動間隔が短い、既存システムにて稼働実績がある場合等）は cron を利用する。
- Oracle 内部処理として実行されているジョブ（Oracle システム情報のページ等）については、Oracle の内部スケジューラ（DBMS_SCHEDULER）を利用する。

5.5. 障害対応方針

- 障害運用は下記種別ごとに対応を行う。
 - ◆ ハード
 - ・ VMHA が働きフェールオーバーする。原因を取り除いた後、共プラにフェールバックを依頼する。
 - ・ 単一障害の場合は 1 時間以内、複数障害の場合は 12 時間以内にフェールオーバーされるものとする。
 - ◆ ソフト（OS）
 - ・ ハードと同様とする。
 - ◆ ソフト（OS 以外）
 - ・ 自動的にはフェールオーバーしない。原因を取り除いてサービス継続させるか、手動フェールオーバーを行う。
 - ・ 3 時間以内の復旧を目標とする。
 - ◆ リソース
 - ・ 自動的にはフェールオーバーしない。原因を取り除いてサービス継続させる。
 - ・ 3 時間以内の復旧を目標とする。
 - ◆ ジョブ
 - ・ 内容に応じてスキップを実施するか、原因を取り除いた後、適切な再ランポイントより再ランを行う。
 - ・ 12 時間以内の復旧を目標とする。

5.6. リカバリ方針

- 共通プラットフォームの機能を利用し、リカバリを行う。

- ◆ システム障害発生時

共通 PF に依頼し、直近のシステム変更時のバックアップからのリストアを行う。

- ◆ データ障害発生時

共プラのバックアップ機能と、アプリケーションによるエクスポートデータのインポートとを組み合わせで実現する。

<共プラバックアップ>

- ・ AP サーバ、API サーバは、共通 PF に依頼し、直近のシステム変更時のバックアップからのリストアを行う。
- ・ DB サーバは、共通 PF に依頼し、直近のバックアップからのリストアを行う。正常なアーカイブログが存在している場合は、その後ロールフォワード処理を実行してリカバリを行う。

<インポート (DB サーバ) >

バックアップ領域に保存されているエクスポートデータのインポートを行う。

但し、SYS ユーザ所有のオブジェクトが破損している場合は事前に共プラバックアップのデータを用いてリストアを行う。

5.7. バックアップ方針

- 共通プラットフォームの機能を利用し、バックアップを行う。

- ◆ システム領域のバックアップ

共通 PF に依頼し、OS を停止させて差分とミラーの取得を行う。

2 世代管理とする。

- ◆ データ領域のバックアップ

- ・ 共プラのバックアップ機能と、アプリケーションによるエクスポートとを組み合わせで実現する。
- ・ 共プラバックアップではミラー取得が 1 世代となっていることから、完全な物理障害における復旧は 1 世代前までに限られる。

<共プラバックアップ>

AP サーバ、API サーバ、DB サーバは、毎週日曜の夜間バッチ内で、データ領域へアクセスするプロセスを停止後、共プラ API をコールして差分とミラーの取得を行う。

管理世代は 2 世代とする。

<エクスポート (DB サーバ) >

日次の夜間バッチ内で、データ領域からバックアップ領域へデータのエクスポートを実施する。

管理世代は 7 世代とする。

6. システム構成の論理設計

本章では 5 章で定義した設計方針に基づき、3 章で記載している要件を満たす、統合顧客 DB システムの論理構成を記述する。

6.1. システムアーキテクチャ概要

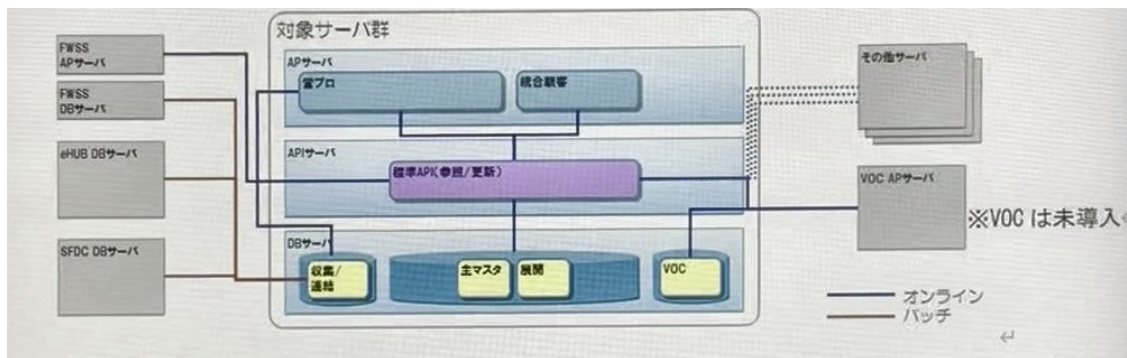


図 6-1

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

6.2. ソフトウェア論理構成

■ 本番機のソフトウェア論理構成を図 6-2 にて記載する。

層	AP サーバ	API サーバ	DB サーバ
アプリケーション	Oracle WebLogic Server 11g	Oracle WebLogic Server 11g	
アプリケーション／データベース			Oracle Database 11g
ファイル転送ソフトウェア			Asteria Hulft
監視用クライアント	Tivoli JP1	Tivoli JP1	Tivoli JP1
OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

図 6-2

(ver1: 原本の箱図を表形式で再現)

■ QA 機のソフトウェア論理構成を図 6-3 にて記載する。

層	AP サーバ	API サーバ	DB サーバ
アプリケーション	Oracle WebLogic Server 11g	Oracle HTTP Server Oracle WebLogic Server 11g	
アプリケーション ／データベース			Oracle Database 11g
ファイル転送ソフト ウェア			Asteria Hulft
監視用クライアント	Tivoli JP1	Tivoli JP1	Tivoli JP1
OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

図 6-3

(ver1: 原本の箱図を表形式で再現)

6.3. ネットワーク論理構成

「5.設計方針」に則り、本システムのネットワーク論理構成を図 6-4 にて記載する。

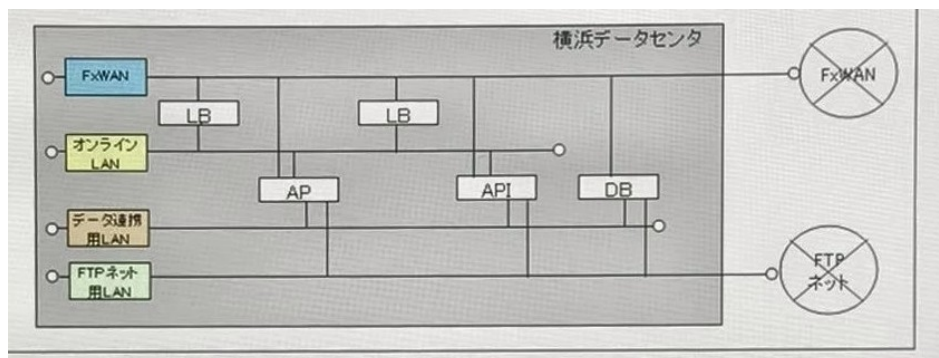


図 6-4

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

ネットワーク論理構成における、各ネットワークの利用定義は下表のとおり

表 6-1

ネットワーク名称	利用定義
FxWAN	既存システムとの連携およびシステムの監視を行う
オンライン LAN	LB (ロードバランサ) による負荷分散を行うための LAN
データ連携用 LAN	本システム内の各サーバ間でデータ通信やファイル転送を行う
FTP ネット用 LAN	海老名 DC に設置されているサーバとファイル転送を行う

表 6-2

サーバ/機器名称	利用定義
LB	ロードバランサ ・ AP および API サーバの将来におけるスケールアウトに備えて設置 ・ SSL アクセラレータとしての機能を持つ
AP	AP サーバ ・ 業務ユーザーと SSL による通信を行うため、LB 経由でオンライン LAN を使用
API	API サーバ ・ AP と SSL による通信を行うため、LB 経由でオンライン LAN を使用
DB	DB サーバ ・ AP と API とはデータ連携用 LAN を介して接続 ・ バッチ処理によるデータ伝送は FxWAN を利用

6.4. ボリューム論理構成

本システムで利用するボリュームの論理構成について記載する

表 6-3

サーバ名	用途	RAID	必要容量	用途	容量
AP(本番・QA 共通) API(本番・QA)		RAID6	200GB	データ領域	100GB
				バックアップ領域	100GB
DB サーバ(本番)		RAID6	3000GB	ASTERIA/hulft	470GB
				システム系/MV ログ	500GB
				ユーザーデータ	1000GB
				アーカイブログ	500GB
				エクスポートデータ	500GB
DB サーバ(QA)		RAID6	4000GB	ASTERIA/hulft	470GB
				システム系/MV ログ	1000GB
				ユーザーデータ	1500GB
				アーカイブログ	500GB
				エクスポートデータ	500GB

6.5. 冗長化設計

6.5.1. サーバ

本システムにおけるサーバの冗長化は行わない。

6.5.2. 電源設備・装置

共通プラットフォームの設計に従う

6.5.3. CPU

■ 共通プラットフォームの設計に従う

6.5.4. メモリ

本システムにおける機器のメモリは冗長化しない。

6.5.5. 内蔵ディスク

- 共通プラットフォームの設計に従う。

6.5.6. ネットワーク

- 共通プラットフォームの設計に従う。

6.5.7. ファイバチャネル

- 共通プラットフォームの設計に従う。

6.6. データリカバリ・バックアップ設計

3.2.1 システム全体の可用性 3.2.6 リカバリならびに、5.6 リカバリ方針・5.7 バックアップ方針を受けて、リカバリ・バックアップの論理設計を行う。

6.6.1. リカバリポイント

- システム領域については、直近のシステム変更時のバックアップをリカバリポイントとする。
- 業務データ領域は、週次で取得したバックアップををリカバリポイントとする。

6.6.2. バックアップ取得方法

- システム領域
 - ◆ システム変更時に手動で取得する。
- 業務データ領域
 - ◆ Export および共通プラットフォームバックアップ機能を利用し取得する。

6.6.3. バックアップ保存数

バックアップの保存日数および世代数は以下のとおりとする。

表 6-4

バックアップ対象	保存先	保存日数	世代数
システムデータ	共通プラットフォームバックアップ領域	次回システム変更時まで	2 世代
業務データ	共通プラットフォームバックアップ領域	7 日間 次回バックアップ取得時まで	2 世代

7. システム構成要素の定義

本章では 3 章から 6 章の要件、条件、方針等を満たす、統合顧客 DB システム基盤に適用するハードウェア、ソフトウェアを定義する。

7.1. ハードウェア

7.1.1. サーバ

本システムを構成するサーバのハードウェア構成について定義する。

■ AP サーバ（本番・QA）

表 7-1

構成要素	定義
台数	共通プラットフォームを利用する
HA 構成	共通プラットフォームを利用する
データ保存	共通プラットフォームを利用する

■ API サーバ（本番・QA）

表 7-2

構成要素	定義
台数	共通プラットフォームを利用する
HA 構成	共通プラットフォームを利用する
データ保存	共通プラットフォームを利用する

■ DB サーバ（本番・QA）

表 7-3

構成要素	定義
台数	共通プラットフォームを利用する
HA 構成	共通プラットフォームを利用する
データ保存	共通プラットフォームを利用する

7.1.2. ディスク・ストレージ

共通プラットフォームを利用する

7.1.3. バックアップ装置

共通プラットフォームを利用する

7.2. ソフトウェア

7.2.1. OS

本システムを構成するサーバの OS について定義する。

表 7-4

構成要素	定義
AP サーバ(本番・QA)	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
API サーバ(本番・QA)	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
DB サーバ(本番・QA)	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

7.2.2. ハードウェア管理・保守ツール

共通プラットフォームに準ずる。

7.2.3. バックアップ・アーカイブソフト

共通プラットフォームに準ずる。

7.2.4. 運用管理ソフト

本システムを構成するサーバが利用する運用管理ソフトについて定義する。

表 7-5

構成要素	定義
AP サーバ(本番・QA)	Tivoli (システム監視用エージェント) JP1(ジョブ管理用クライアント)
API サーバ(本番・QA)	Tivoli (システム監視用エージェント) JP1(ジョブ管理用クライアント)
DB サーバ(本番・QA)	Tivoli (システム監視用エージェント) JP1(ジョブ管理用クライアント)

7.2.5. ミドルウェア

本システムを構成するサーバが利用するミドルウェアソフトについて定義する。

表 7-6

構成要素	定義
AP サーバ(本番・QA)	Oracle Weblogic Server11g
API サーバ(本番)	Oracle Weblogic Server11g
DB サーバ(本番・QA)	Oracle Database 11g
API サーバ(QA)	Oracle Weblogic Server11g Oracle HTTP Server

7.2.6. ソフトウェア

本システムを構成するサーバ利用するソフトウェアについて定義する

表 7-7

構成要素	定義
DB サーバ (本番・QA)	asteria hulft

7.2.7. FX 標準ソフト

FX 標準ソフトは利用しない

7.2.8. 証明書

無し

7.2.9. その他

無し

7.3. ネットワーク

共通プラットフォームに準じる。

7.4. ロードバランシング

共通プラットフォームに準じる。

7.5. サービス

無し

8. サイジング

本章ではこれまでに記載している情報をもとに、統合顧客 DB システムを構成する機器のサイジングを行い、統合顧客 DB システムを構成する個々の機器に必要なリソース、スペックを明確にする。

8.1. ハードウェア

8.1.1. AP サーバ

以下の情報を基に、AP サーバのサイジングについて記載する。

8.1.1.1. システムボード（マザーボード）

共通プラットフォームに準ずる。

8.1.1.2. CPU

■ オンライン系 データピーク量要件

表 8-1 オンライン系 データピーク量（「TA 戦略」より）

	処理	AP	API	DB	ピーク時流量	ピーク時間	レスポンス	総ユーザ数	同時ログイン数
電子レポート	参照系（4 本）		○	○	9:00-9:20 に 2 万件: 20,000/(20*60)=17TPS	9:00-10:00、16:30-18:00	2 秒 (0.5 秒)	4,500	4,500
	通知 from VOC（フラグ更新）		○	○	↑	8:45-9:20、16:00-18:00	0.5 秒	↑	↑
	市場サーベイ情報登録（マッシュアップ利用）	○	○	○	1 時間に 5,000 件: 5,000/(60*60)=1.4 TPS	16:00-18:00	↑	↑	↑
VOC	VOC 内部			○	12 時間に 30 万件: 300,000/(12*60*60)=7TPS	期末・月末	3 秒	1,600	100
	通知 from VOC		○	○	些少?			↑	↑
	警告 from FWSS（7/10 月対象外）								
営プロ	曖昧検索					16 時前後			
	API 経由情報表示（マッシュアップ。85 本→1 本）。4.3KB/電文	○	○	○	3TPS（2011/1 実績値として）	なし	3 秒	5,000	500

	処理	AP	API	DB	ピーク時流量	ピーク時間	レスポ ンス	総ユー ザ数	同時ログ イン数
	DB 直結情報表示 (マッシュアップ。6 本)。	○		○			3 秒	5,000	500
	通知 from VOC (フ ラグ更新)		○	○	↑			↑	↑
	市場サーベイ情報	○	○	○	↑			↑	↑
	警告 from FWSS (7/10 月対 象外)								
統合顧客 DB	マスタ管理(2,000 企業 GRP の紐付け)	○	○	○	些少	春秋組織変更時	3 秒	10	10

■ CPU コア数導出の前提

表 8-1 オンライン系のデータピーク量を元に CPU コア数を導出する。

表 8-2 CPU コア数導出 (「TA 戦略」より)

	必要コア数	導出
AP サーバ	1 (→4)	$(1.4+3+3)/20$
API サーバ	4	$(17*2+17*2+1.4*2+3+3)/20$
DB サーバ	8	現行 SFDC 契約データ伝送 (176 万件のサーバ内処理に約 9 時間) をベースとする。 200,000 件/1 時間/4 コア

上記より CPU コア数は、64bit/4 コアとする。

※AP サーバと API サーバのスペックは揃え、共に 4 コアとする。

8.1.1.3. Memory

■ 基礎数値

- 過去プロジェクト実績値を元に、以下の基礎数値を置く。

表 8-3 基礎数値 (「TA 戦略」より)

WebLogic	JVM プロセスメモリ	256MB/VM
	Java ヒープメモリ	2,048MB/VM
	Apache	10MB/セッション
Oracle	バックグラウンドプロセス	140MB
	専用サーバプロセス	90MB
	リスナプロセス	65MB
	その他プロセス	100MB
	SGA 共有プール	3,000MB
	SGA 共有プール予約	300MB
	SGA DB キャッシュ	4,000MB
	SGA ログバッファ	100MB

	PGA	10MB/接続
その他ミドル	ASTERIA	16,000MB
	HULFT	インターフェイスファイルサイズに依存: FWSS からの最大 IF は約 4,000MB
	JP1/Tivoli	1,000MB
OS	RHEL	1,500MB

■ メモリ導出の前提

電子レポートにおける市場サーベイマッシュアップ画面で 4,500 名、営プロにおけるマッシュアップ画面で 5,000 名の利用が見込まれる。セッション維持時間は長いがトランザクションが少ないことから、同時セッション数は 1,000 とする。

表 8-4 AP サーバメモリ導出 (「TA 戦略」より)

	必要メモリ	導出
WebLogic	14,608MB	(2048+256)*2VM+10*1,000 セッション
JP1/Tivoli	1,000MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
OS (RHEL)	1,500MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
合計	17,108MB	上記合計

上記より必要目盛りは、20GB とする。

8.1.2. API サーバ

以下の情報を基に、API サーバのサイジングについて記載する。

8.1.2.1. システムボード (マザーボード)

共通プラットフォームに準ずる。

8.1.2.2. CPU

■ CPU コア数導出の前提

表 8-1 オンライン系のデータピーク量を元に CPU コア数を導出する。

表 8-5 CPU コア数導出 (「TA 戦略」より)

	必要コア数	導出
API サーバ	4	(17*2+17*2+1.4*2+3+3)/20

上記より CPU コア数は、64bit/4 コアとする。

8.1.2.3. Memory

■ メモリ導出の前提

電子レポートにおける各処理で 4,500 名、営プロにおけるマッシュアップ画面で 5,000 名の利用が見込まれる。セッション維持時間は短いがトランザクションが多いことから、同時セッション数は 1,000 とする。

表 8-6 API サーバメモリ導出 (「TA 戦略」より)

	必要メモリ	導出
WebLogic	14,560MB	$(2,048+256)*2VM+10*1,000$ セッション
JP1/Tivoli	1,000MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
OS (RHEL)	1,500MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
合計	17,108MB	上記合計

上記より必要目盛りは、20GB とする。

8.1.3. DB サーバ

以下の情報を基に、DB サーバのサイジングについて記載する。

8.1.3.1. システムボード (マザーボード)

共通プラットフォームに準ずる。

8.1.3.2. CPU

■ CPU コア数導出の前提

- 営プロにおける現在の処理件数と処理性能をベースに、統合顧客 DB における主なバッチの処理件数を比較して導く。
- 現行 SFDC 契約データ伝送の現行性能において 176 万件のサーバ内処理に約 9 時間を要している。他のバッチ処理をあわせて本処理と同等ボリュームの処理が発生するものとする。

表 8-7 CPU コア数導出 (「TA 戦略」より)

	必要コア数	導出
DB サーバ	8	現行 SFDC 契約データ伝送 (176 万件のサーバ内処理に約 9 時間) をベースとする。 200,000 件/1 時間/4 コア

上記より CPU コア数は、64bit/8 コアとする。

8.1.3.3. Memory

■ メモリ導出の前提

- ・ 電子レポートにおける各処理で 4,500 名、営プロにおけるマッシュアップ画面で 5,000 名の利用が見込まれる。DB コネクションの利用は短時間であることから、統合顧客 DB インスタンスにおける同時接続数は 1,000 とする。
- ・ 営プロでは 5,000 名中同時 500 名の利用が見込まれることから、収集連結 DB における同時接続数は 500 とする。
- ・ VOC については 1,600 名中同時 100 名の利用が見込まれることから VOC DB における同時接続数は 100 とする。

表 8-8 DB サーバメモリ導出 (「TA 戦略」より)

	必要メモリ	導出
Oracle (統合 DB)	17,795MB	140+90+65+100+3,000+300+4,000+100+10*1,000 接続
Oracle (収集連結 DB)	12,795MB	140+90+65+100+3,000+300+4,000+100+10*500 接続
Oracle (VOC DB)	8,795MB	140+90+65+100+3,000+300+4,000+100+10*100 接続
ASTERIA	16,000MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
JP1/Tivoli	1,000MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
HULFT	4,000MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
OS (RHEL)	1,500MB	基礎数値から ※表 8-3 参照
合計	61,885MB	上記合計

上記より必要目盛りは、64GB とする。

8.1.4. ディスク・ストレージ

■ AP/API サーバ

◆ AP サーバ/API サーバデータ容量の考え方

ログ領域を確保する。APL で 10GB/年、Apache で 3GB/年、WebLogic で 6GB/年、JP1 で 3GB/年のログ出力が見込まれることから、計 22GB/年のログが出力される。

◆ AP サーバ/API サーババックアップ容量の考え方

出力されたログをコピーしてバックアップ取得するための領域を準備する。

表 8-9 AP/API サーバデータ領域 (「TA 戦略」より)

	必要容量	導出
ログ領域	100GB	22*5
合計	100GB	

表 8-10 AP/API サーババックアップ領域 (「TA 戦略」より)

	必要容量	導出
バックアップ領域	100GB	22*5
合計	100GB	

■ DB サーバ

◆ データ容量の前提

- VOC におけるデータボリュームは初期 145GB、年間 39GB、7 年保管。
- 統合顧客 DB におけるデータボリュームは初期 64GB、年間 36GB、5 年保管。
- 統合顧客 DB IF ファイルのボリュームは 14.5GB。

表 8-11 データ容量の前提値 (「TA 戦略」より)

	値	出所
容量安全係数	1.5	過去プロジェクト事例
インデックス領域割合	20%	過去プロジェクト事例

◆ バックアップ容量の前提

共プラ提供外のユーザ管理バックアップを対象とする。

- 統合顧客 DB における DB データは現状 64GB のデータが 5(7)年後に 244GB に増加することから、現行 5GB の日次バックアップデータボリュームは 5(7)年後 19GB に増加するものとみなす。これに別途 14.5GB のインターフェイスファイルを加えたものを 5 世代保管するものとする。
- VOC における DB データは初期 145GB が 7 年後には 418GB に増加する。これを圧縮したものを 5 世代保管するものとする。

表 8-12 バックアップ容量の前提値 (「TA 戦略」より)

	値	出所
容量安全係数	1.5	過去プロジェクト事例
VOC バックアップデータ圧縮率	30%	営プロ事例

前提を踏まえ、必要容量としては下記の値が導出される。

表 8-13 データ容量導出 (7 年経過時) (「TA 戦略」より)

	必要容量	導出
VOC	627GB	$(145 + (39 * 7)) * 1.5$
統合顧客 DB	461GB	$[(64 + (36 * 5)) * 1.2 + 14.5] * 1.5$
合計	1,088GB	627+461

表 8-14 バックアップ容量導出 (7 年経過時) (「TA 戦略」より)

	必要容量	導出
VOC	940GB	$418 \times 0.3 \times 5 \times 1.5$
統合顧客 DB	251GB	$(19 + 14.5) \times 5 \times 1.5$
合計	1,191GB	940 + 251

ディスク・ストレージの構成については、上記より以下の容量を必要とする
構成の詳細については「6.4 ボリューム論理構成」を参照する

表 8-15

データ種類	容量	各サーバ	容量
データ領域	1,288GB	AP サーバ	100GB
		API サーバ	100GB
		DB サーバ	1,088GB
バックアップ領域	1,391GB	AP サーバ	100GB
		API サーバ	100GB
		DB サーバ	1,191GB

8.2. ネットワーク

8.2.1. WAN

共通プラットフォームに準じる

8.2.2. LAN(ネットワーク装置含む)

共通プラットフォームに準じる

9. 物理設計

9.1. 命名規則

共通プラットフォームによって、自動付加される。

9.1.1. ホスト名

本項では、統合顧客 DB システムのホスト名の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB システム内で一意にする。

■ フォーマット

＜システム固有ID＞＋＜サーバ種別＞＋＜環境区分＞＋＜シーケンシャル＞＋＜ネットワーク種別＞＋＜QA 環境種別＞

※斜体は可変

■ 表 9-1 ホスト名の命名規則フォーマット

名称	桁数	コード	説明
システム固有 ID	2	ic	共通プラットフォームの規則に準ずる（固定）
サーバ種別	2	ap	AP サーバ
		wa	API サーバ
		db	DB サーバ
		gw	データ連携機
環境区分	1	h	本番機
		q	QA 機
		d	開発機
シーケンシャル	2	00～99	論理：00 物理：01～99
ネットワーク種別	1	w	FxWAN
		f	FTP-LAN
		c	管理 LAN
		l	OnlineLAN
		d	Data 転送 LAN
		z	DMZ-LAN
		i	ExtranetLAN
		m	機器制御 LAN1
		n	機器制御 LAN2

名称	桁数	コード	説明
		s	ISN(Inter SCF Network)
QA 環境種別 ※	3	_pt	PT 環境
		_tr	教育環境

※QA 環境種別は、QA 機の PT 環境または教育環境時のみ付加する。

9.1.2. OS ユーザ ID

本項では、統合顧客 DB システムの OS ユーザ ID の命名規則について記述する。

■ 命名方針

統合顧客 DB 内の OS ユーザ ID を一意にする。

■ フォーマット

<M/W 用>

4xx : Asteria 関連

5xx : バックアップユーザ

6xx : Oracle 関連

7xx : weblogic 関連

8xx : hulft 関連

<外部アクセス用>

2xxx、3xxx : 運用作業、関連システム

9.1.3. データベース・インスタンス名

統合顧客 DB システム Oracle 設計書を参照。

9.2. システム物理構成

9.2.1. システム構成図

以下にシステム構成図を示す。

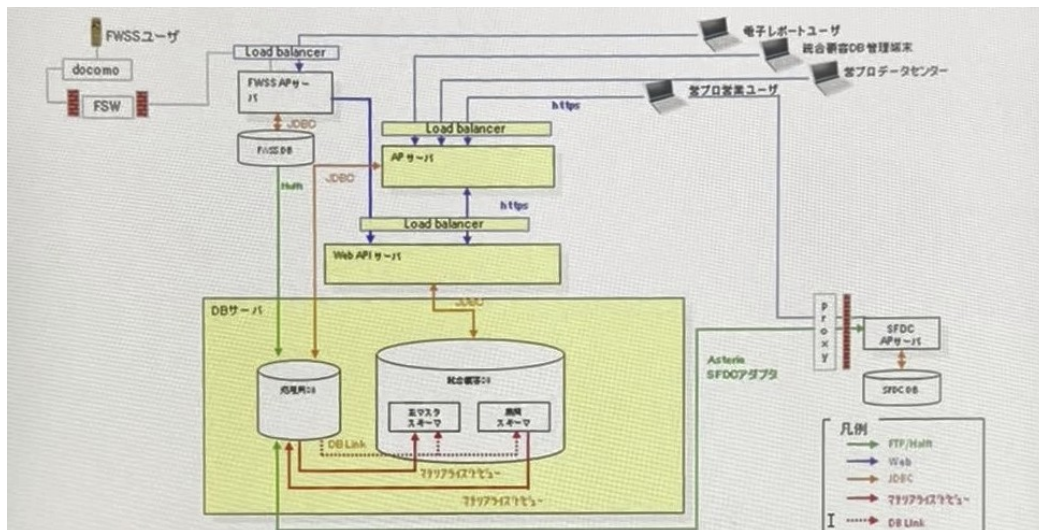


図 9-1 システム構成図

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

9.3. ハードウェア(スペック)

9.3.1. サーバ

■ 表 9-2 AP・API サーバ (本場・QA) HW スペック

項目	内容
CPU(名称/周波数/コア数)	Xeon X5570(2.93GHz/4 コア/8MB)
CPU 数(コア数/スレッド数)	4(4 コア/8 スレッド)
メモリ容量	16GB
ディスク	200GB
オペレーティングシステム	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

■ 表 9-3 DB サーバ (本番) HW スペック

項目	内容
CPU(名称/周波数/コア数)	Xeon X5570(2.93GHz/8 コア/16MB)
CPU 数(コア数/スレッド数)	8(8 コア/16 スレッド)
メモリ容量	64GB
ディスク	3000GB
オペレーティングシステム	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

■ 表 9-4 DB サーバ (QA) HW スペック

項目	内容
CPU(名称/周波数/コア数)	Xeon X5570(2.93GHz/8 コア/16MB)
CPU 数(コア数/スレッド数)	8(8 コア/16 スレッド)
メモリ容量	64GB
ディスク	4000GB
オペレーティングシステム	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit

9.3.2. ディスク・ストレージ

共通プラットフォームを利用する。

9.3.3. バックアップ装置

共通プラットフォームを利用する。

9.4. ディスク構成

9.4.1. AP サーバ (本番・QA 共通)

9.4.1.1. 内蔵ディスク

表 9-5

MountPoint 名	サイズ	概要
/boot	100MB	
VolGroup00		LVM ボリュームグループ
-	16GB	swap 領域
/	43.9GB	残り全て

ディスクストレージ

表 9-6

MountPoint 名	サイズ	概要
VolGroup01		LVM ボリュームグループ
/disk1	100GB	データ領域
/disk2	70GB	データ領域

9.4.2. API サーバ (本番・QA 共通)

9.4.2.1. 内蔵ディスク

表 9-7

MountPoint 名	サイズ	概要
/boot	100MB	
VolGroup00		LVM ボリュームグループ
-	16GB	swap 領域
/	43.9GB	残り全て

9.4.2.2. ディスク・ストレージ

表 9-8

MountPoint 名	サイズ	概要
VolGroup01		LVM ボリュームグループ
/disk1	100GB	データ領域
/disk2	70GB	データ領域

9.4.3. DB サーバ (本番)

9.4.3.1. 内臓ディスク

表 9-9

MountPoint 名	サイズ	概要
/boot	100MB	
VolGroup00		LVM ボリュームグループ
-	64GB	swap 領域
/	25.9GB	残り全て

9.4.3.2. ディスク・ストレージ

表 9-10

MountPoint 名	サイズ	概要
VolGroup01		LVM ボリュームグループ
/disk1	470GB	データ領域
/disk2	500GB	データ領域
/disk3	500GB	データ領域
VolGroup02		LVM ボリュームグループ
/disk4	500GB	データ領域
/disk5	500GB	データ領域
/disk6	500GB	データ領域

9.4.4. DB サーバ (QA)

9.4.4.1. 内臓ディスク

表 9-11

MountPoint 名	サイズ	概要
/boot	100MB	
VolGroup00		LVM ボリュームグループ
-	64GB	swap 領域
/	25.9GB	残り全て

9.4.4.2. ディスク・ストレージ

表 9-12

MountPoint 名	サイズ	概要
VolGroup01		LVM ボリュームグループ
/disk1	470GB	データ領域
/disk2	500GB	データ領域
/disk3	500GB	データ領域
VolGroup02		LVM ボリュームグループ
/disk4	500GB	データ領域
/disk5	500GB	データ領域
/disk6	500GB	データ領域
VolGroup03		LVM ボリュームグループ
/disk7	500GB	データ領域
/disk8	500GB	データ領域

9.5. ソフトウェア

9.5.1. ソフトウェア構成図

AP サーバ(本番・QA)、API サーバ(本番)のソフトウェア構成を図 9-2 に示す。

層	内容
業務アプリケーション	Oracle WebLogic Server 11g
運用管理	JP1(Agent)
監視	Tivoli(Agent)
OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
VM	Vmware ESX ※共通プラットフォームで標準
HW	共通プラットフォーム

図 9-2

API サーバ(QA)のソフトウェア構成を図 9-3 に示す

層	内容
業務アプリケーション	Oracle HTTP Server Oracle WebLogic Server 11g
運用管理	JP1(Agent)
監視	Tivoli(Agent)
OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
VM	Vmware ESX ※共通プラットフォームで標準
HW	共通プラットフォーム

図 9-3

DB サーバ(本番・QA)のソフトウェア構成を図 9-4 に示す

層	内容
業務アプリケーション	Hulft Asteria Oracle Database 11g
運用管理	JP1(Agent)
監視	Tivoli(Agent)
OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
VM	Vmware ESX ※共通プラットフォームで標準
HW	共通プラットフォーム

図 9-4

(ver1: 原本の箱図を表形式で再現)

9.5.2. ソフトウェア詳細

導入するインストール対象の製品は●で示す

表 9-13

ソフトウェア名	AP サーバ(本番・QA) API サーバ (本番)	API サーバ(QA)	DB サーバ(本番・QA)
Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit	●	●	●
Oracle Database 11g			●
WebLogic Server 11g	●	●	
hulft			●
asteria			●
Oracle HTTP Server		●	●
Apache	●	●	
JP1	●	●	●
Tivoli	●	●	●

9.5.3. OS

■ AP サーバ (本番)

表 9-14

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icaph01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送出	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし

■ API サーバ(本番)

表 9-15

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icwah01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送付	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし
追加 OS パッケージ	SUNWi1cs : ISO8859-1 (西欧) SUNWi15cs : ISO8859-15(ユーロ) SUNWgawk

■ DB サーバ(本番)

表 9-16

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icdbh01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送付	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし
追加 OS パッケージ	SUNWi1cs : ISO8859-1 (西欧) SUNWi15cs : ISO8859-15(ユーロ) SUNWgawk

■ AP サーバ(QA)

表 9-17

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icapq01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送付	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし
追加 OS パッケージ	SUNWi1cs : ISO8859-1 (西欧) SUNWi15cs : ISO8859-15(ユーロ) SUNWgawk

■ API サーバ(QA)

表 9-18

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icwaq01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送付	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし
追加 OS パッケージ	SUNWi1cs : ISO8859-1 (西欧) SUNWi15cs : ISO8859-15(ユーロ) SUNWgawk

■ DB サーバ(QA)

表 9-19

設定項目	設定値
導入 OS	Red Hat Enterprise Linux Server release 5.4 AP 64bit
Host Name	icdbq01w
Network Connectivity	Yes
Use DHCP	No
Primary Network Interface	eth0
IP address	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
Subnets	Yes
Netmask	255.255.255.0
Enable IPv6	No
Configure Kerberos Security	No
Name Service	None
Time Zone	Asia, Eastern / Japan
Select Software	Entire Distribution plus OEM Support
Select Geographic Regions	Japanese EUC(ja) Japanese PC Kanji(ja_JP.PCK) Japanese UTF-8(ja_JP.UTF-8)
Enabling remote services	Yes
Root Password	別紙 「ユーザー・パスワード管理表」 参照
システムのデフォルトロケール	ja
デフォルトゲートウェイ	別紙 「IP アドレス一覧」 参照
ルーティング情報の送出	しない
sendmail サービスの停止	停止する
NTP 設定	なし
追加 OS パッケージ	SUNWi1cs : ISO8859-1 (西欧) SUNWi15cs : ISO8859-15(ユーロ) SUNWgawk

9.5.4. ハードウェア制御ソフト

共通プラットフォームに準じる

9.5.5. 運用管理ソフト

■ ソフトウェア詳細情報

表 9-20

項目名	内容
ソフトウェア名	JP1Base JP1/AJS2-Agent
バージョン	07-50
概要	JP1 のエージェントにより運用ジョブ及びバッチジョブのスケジューリングを行う。

9.5.6. 監視ソフト

■ ソフトウェア詳細情報

表 9-21

項目名	内容
ソフトウェア名	Tivoli End Point
バージョン	lcf 95
概要	【プロセス監視機能】 サーバ上の登録済み常駐プロセスが終了した場合、サーバセンター運用者に常駐プロセス終了を通知する。 【Oracle テーブルスペース監視機能】 データベーステーブルスペースの容量を監視する。

9.5.7. ミドルウェア

■ ミドルウェア詳細情報

表 9-22

項目名	設定値
ソフトウェア名	Oracle Database 11g
バージョン	11.2.0.2.1
概要	オラクル社が開発・販売しているリレーショナルデータベースマネジメントシステム(RDBMS)。

※詳細は「統合顧客 DB システム Oracle 設計書」を参照。

表 9-23

項目名	設定値
ソフトウェア名	Oracle WebLogic Server 11g
バージョン	10.3.4
概要	Web アプリケーションサーバソフト

※詳細は「統合顧客 DB システム WebLogic 設計書」を参照。

9.5.8. FX 標準ソフト

FX 標準ソフトは利用しない

9.5.9. その他ソフトウェア

■ その他ソフトウェア詳細情報

表 9-24

項目名	設定値
ソフトウェア名	ASTERIA WARP Standard Edition 4.5
バージョン	4.5
概要	システム連携やデータ連携を行う高機能な EAI ツール

表 9-25

項目名	設定値
ソフトウェア名	K's ASTERIA アダプター for Salesforce Ver2.01 ステージング版
バージョン	2.01
概要	「ASTERIA」に付加して使うアダプターで、より大容量のデータを高速で連携する為のツール

表 9-26

項目名	設定値
ソフトウェア名	HULFT
バージョン	7
概要	ネットワークで接続されているプラットフォーム間で、TCP/IP プロトコルを使用して、ファイル転送をはじめとする各種機能を実行するミドルウェアである

9.6. ネットワーク

9.6.1. ネットワーク構成

本番環境におけるクライアント（業務ユーザー）から AP サーバおよび AP サーバから API サーバへの接続経路を示す

※LB: ロードバランサ

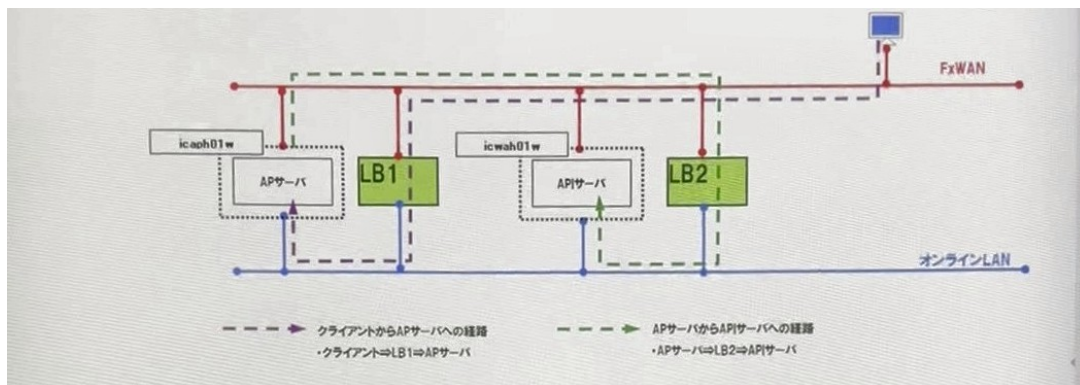


図 9-5

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

QA 環境におけるクライアント（業務ユーザー）から AP サーバおよび AP サーバから API サーバへの接続経路を示す

※LB: ロードバランサ

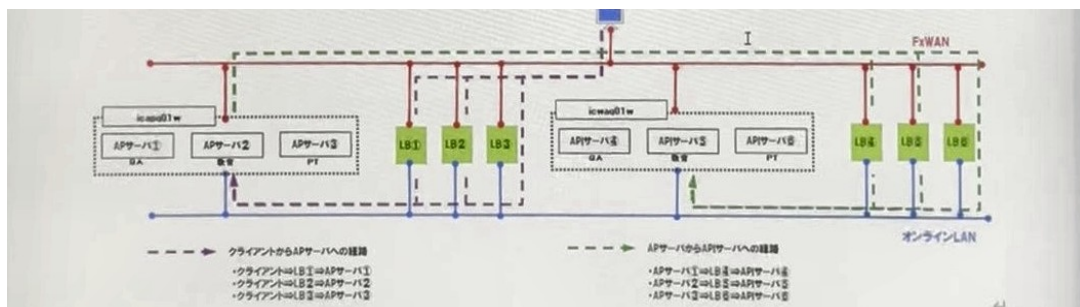


図 9-6

(ver1: 動画からの画面キャプチャを仮置き。正式版では作図し直すこと)

9.6.2. ネットワーク装置

共通プラットフォームを利用する。

9.7. 設置環境

共通プラットフォームを利用する。

9.7.1. 設置場所

共通プラットフォームを利用する。

9.7.2. 設置機器重量

共通プラットフォームを利用する。

9.7.3. 設置機器使用電力

共通プラットフォームを利用する。

9.7.4. 無停電電源装置

共通プラットフォームを利用する。

9.8. データリカバリ設計

共通プラットフォームに準ずる。

9.9. データバックアップ設計

共通プラットフォームのバックアップシステムを利用して実施する

■ システムバックアップ

システム領域のバックアップは OS 変更時等に随時行う。

表 9-27

項目	詳細
取得タイミング	不定期 (OS 変更時等) 週次
対象領域	全世代
媒体	共通プラットフォームバックアップ領域
世代数	共通プラットフォームバックアップ領域: 2 世代
バックアップ保持期間	共通プラットフォームバックアップ領域 次々回のバックアップ取得時まで
外部保管	なし
媒体保管場所	なし

■ 業務データ領域

業務データ領域のバックアップは、夜間バッチ終了後に、システムを停止させ、ディスク内のバックアップ領域に格納する。

表 9-28

項目	詳細
取得タイミング	不定期 (OS 変更時等) 週次
対象領域	全世代
媒体	共通プラットフォームバックアップ領域
世代数	共通プラットフォームバックアップ領域: 2 世代
バックアップ保持期間	共通プラットフォームバックアップ領域 次々回のバックアップ取得時まで
外部保管	なし
外部保管世代数	なし

10. 物理設定

本章では物理設計を行ったハードウェア、OS、ミドルウェアに設定する内容を明確にする。

10.1. ハードウェア設定内容

以下に、ハードウェアのベンダーの設定内容について記載する。
設定内容の詳細については、各 OS 設定シートを参照すること。

表 10-1

機器	設定シート
AP サーバ(本番)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icaph01w_v1.1_20110308.xls
API サーバ(本番)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icwah01w_v1.1_20110308.xls
DB サーバ(本番)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icdbh01w_v1.1_20110308.xls
AP サーバ(QA)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icapq01w_v1.2_20110314.xls
API サーバ(QA)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icwaq01w_v1.2_20110314.xls
DB サーバ(QA)	OS 設定シート(RHELinuxAP5.4_64)_icdbq01w_v1.2_20110311.xls

10.2. IP アドレス

本文書の開示範囲と IP アドレスの開示範囲は異なるため、セキュリティの観点から IP アドレスは本文書には記載せず、「IP アドレス一覧」を参照とする。

10.3. Linux サーバ設定事項

以下に、Linux サーバ設定事項について記載する。

10.3.1. OS ユーザ

本文書の開示範囲と OS ユーザの開示範囲は異なるため、セキュリティの観点から OS ユーザの情報は本文書には記載せず、「ユーザー・パスワード管理表」を参照とする。

10.3.2. ユーザグループ

本文書の開示範囲とユーザグループの開示範囲は異なるため、セキュリティの観点からユーザグループの情報は本文書には記載せず、「環境定義書」を参照とする。

10.3.3. システム設定ファイル

環境構築にあたり設定変更が行われている設定ファイルについては「環境定義書」を参照する。

10.3.4. 時刻同期

共通プラットフォーム上で同期しているため、NTP サーバからの時刻同期は行わない。

10.3.5. ディスク構成

各サーバのディスク構成は「環境定義書」を参照する。

10.3.6. ディレクトリ構成

本文書の開示範囲とディレクトリ情報の開示範囲は異なるため、セキュリティの観点からディレクトリの情報は本文書には記載せず、「環境定義書」を参照とする。

10.3.7. セキュア化

10.3.7.1. root アカウントのホームディレクトリ

ミスオペレーションによるルートディレクトリからの環境破壊を防ぐため、root ユーザのホームディレクトリを「/」から「/root」に変更する。

10.3.7.2. IPtables

必要以上のサーバへの接続を制限するため、IPtables により、接続可能な IP アドレス、サブネット、プロトコル、ポートを制限する。

10.3.7.3. SSL

SSL にてインターネット上の送受信データを暗号化し、データの盗聴や改ざんおよびなりすまし等を防ぎ、セキュリティを高める。

10.3.7.4. 停止プロセス

不用意なサーバアクセスや悪意の第三者からのサーバアクセスを極力低減するよう、各サーバ共通で以下プロセスを停止する。

- telnet
- finger
- login
- rexec
- shell

10.3.7.5. ログイン監視

以下のサービスの利用についてはアクセスログの取得を行っている。

- ssh
- Weblogic
- FTP
- リスナー(Oracle)
- Apache

10.4. ディスク・ストレージ

共通プラットフォームに準ずる。

11. 保守契約

保守契約については共通プラットフォームとシステム主管部門にて対応する

12. 課題

本章では「システム名称」の設計・運用上の課題、懸念事項を記載する。

12.1. 未完了の課題

表 12-1

No	課題	暫定策	担当	目標日付	期限
1					
2					
3					
4					
5					
6					

12.2. 完了済みの課題

表 12-2

No	課題	恒久策	担当 社名 名字	完了日 yyyy/mm/ dd

13. 変更履歴

バージョン	更新日	更新者	更新内容	レビュー日
0.1.0	2011/02/23	田島 克己	ドラフト版作成	
1.0.0	2011/06/14	太田 智	全面見直し	
1.0.1	2011/07/14	山村 治久	データ連携機の記載を追加	

バージョン: 0.1 のレビューア一覧

氏名	職位

バージョン: 0.1 のレビュー記録

No	指摘事項	措置	レビューア	修正日	修正確認日
1					
2					
3					
4					
5					